Отчёт об использовании искусственного интеллекта

Инструмент и задачи

В проекте использовался OpenAI Codex в режиме диалога и работы с локальными файлами. ИИ помог прочитать требования задания, выбрать простой стек, проверить доступность данных и подобрать пять культурных объектов. Он подготовил Python-код очистки и пространственных расчётов, notebook, генератор QGIS-проекта, конфигурацию локального Superset, загрузку таблиц и создание четырёх визуализаций. С помощью ИИ также подготовлены первоначальные тексты методологии, инструкции и этот отчёт.

Результаты ИИ не использовались как источник измерений. RSRP взят из предоставленного учебного CSV, координаты — из фактических ответов Яндекс Геокодера, адреса проверены по официальным сайтам объектов. Уровни сигнала и координаты не генерировались языковой моделью.

Проверка предложенного решения

Сначала проверены схема CSV, пропуски, диапазоны значений, перестановки координат и повторные ID. После очистки получено 577 474 записи; счётчики исключений согласуются с исходным числом строк. Проверены уникальность ID и сохранение количества измерений при H3-агрегации.

Notebook выполнен полностью и повторно с сохранёнными результатами геокодирования. SHA-256 всех выходных CSV совпали между запусками. Независимый расчёт расстояний полным перебором проверил медианы, числа записей и ближайшие расстояния всех 15 пар объекта и оператора. Для 25 пикселей растра значения проверены отдельным перебором поддерживающих измерений; для всего растра проверена 250-метровая маска. Дополнительно проверены радиусы буферов и границы цветовых диапазонов.

Проверка геокодирования выявила неверное совпадение Wien Museum с соседним домом. По решению пользователя объект заменён на Theater an der Wien, который Яндекс сопоставил точно. Сохранены как используемые ответы, так и ответы при проверке кандидатов. Это пример исправления решения после проверки фактических данных, а не принятия первого ответа ИИ.

QGIS-проект проверен после извлечения ZIP: локальные слои открываются. Карта и dashboard просмотрены как изображения; исправлены ошибки шрифтов, форматирования чисел и различения цветов операторов. В Superset проверены запросы всех четырёх блоков, фильтр оператора и сохранение проекта после перезапуска сервиса. Сценарии проверок и их результаты сохранены отдельно от презентационных материалов.

Ответственность автора

Этот отчёт описывает фактическую помощь ИИ и программные проверки. Он не утверждает, что студент лично написал весь код или уже проверил каждый шаг. Перед сдачей автору необходимо прочитать notebook и методологию, запустить основные ячейки и убедиться, что понятны очистка, радиус 250 м, H3-агрегация и ограниченная оценка сигнала. Ответственность за окончательные материалы остаётся у автора проекта.